

Chap1 大气概述

1.1 地球大气的演化

①原始大气阶段

时间：45 亿年前

He、H₂、CO

大气很稀薄，甚至可以认为没有

②次生大气（还原大气），造山运动火山爆发时期

次生：secondary

时间：45-20 亿年前

CO₂、CH₄、NH₃、H₂O

③现代大气（氧化大气）

N₂、O₂

N₂：雷电和动植物腐烂（但不知为何产这么多）

O₂：光合作用，水的离解

原始大气及原始海洋的形成：



1.2 大气的组成

- ①各种气体混合物（不含 H_2O ）→干洁大气（干：针对水汽，洁：针对气溶胶）
- ②三相态的水（固液气）
- ③大气气溶胶

1.干洁大气

分类			气体	占比（体积分数）	备注
干 洁 大 气	主 要 成 分	准定常成分	N_2	78.084%	研究 N_2 、 O_2 不太有用 因为基本不变
			O_2	20.948%	
			Ar（氩气）	0.934%	
		可变成成分	CO_2	0.033%	双碳相关研究 温室气体、全球变暖
	次 要 成 分	准定常成分	Ne、He、Kr、Xe（惰性气体）		
		可变成成分	H_2 、 H_2O 、 NO_2 、 CH_4 、 NH_4 、 I_2 、 N_2O 、 SO_2 、 Cl_2 、 CO 、 CH_2O 、 O_3 、 H_2S 、气溶胶		

研究干洁大气，注重可变成成分

干洁大气在对流层被当做单一气体：分子量 28.966，气体常数 R_d

注：

- 干洁大气+ H_2O ：湿空气；分为未饱和湿空气和饱和湿空气
- 湿空气的分子量是变化的

大气科学中的单位

主要分为体积分数、质量分数，按浓度表示（一般 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ ）

浓度体积分数 ppmv：百万分之一体积

$$1\text{ppmv} = 1\text{ mL}/\text{m}^3$$

ppmv = ppm (10^{-6} million) + v（体积），ppmv 与 % 相差了 10^4 倍

其他单位：ppb (10^{-9})，ppt (10^{-12})

浓度质量分数：ppmm、ppbm、pptm

CO₂ 每年变化：2ppmv，但是卫星观测精度只有 3ppmv，故很难

处理含碳（C）气体的两种方式：①清洁能源取代②碳封存（海洋、森林固碳）

含硫（S）气体：来源于生物腐烂和火山爆发

VOCs：挥发性有机物（目前工作主要是防止挥发性有机物、臭氧污染等）

2.三相态的水

（1）水汽概述

三相态的水（固液气形态的水），主要在对流层涉及如下领域：

①凝结和蒸发→大气热力学条件

- 热带地区大气环流，其能量2/3来自水的凝结

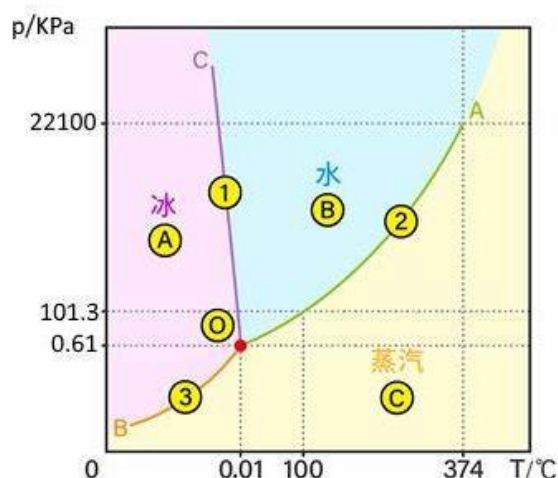
②云和降水→天气过程

③辐射→温度

- 云会阻挡太阳辐射，减少到达地面的太阳辐射

- 水汽也算温室气体，强烈吸收长波辐射（但因其吸收相对稳定，故不研究）

- 水汽变化不受人类控制



思考：

蒸发水导致辐射吸热增加，为何地球没有一直升温？（因为云和降水减少了辐射）

现在对云的观测（微物理性质）不够，对水的反馈机制认识不足

④大气化学→水会参与很多光化学反应

- 温度较大时，污染气体更易形成颗粒物（H₂O 参与反应）

（2）水汽特点

①含量：湿空气中占比 0.1-3%

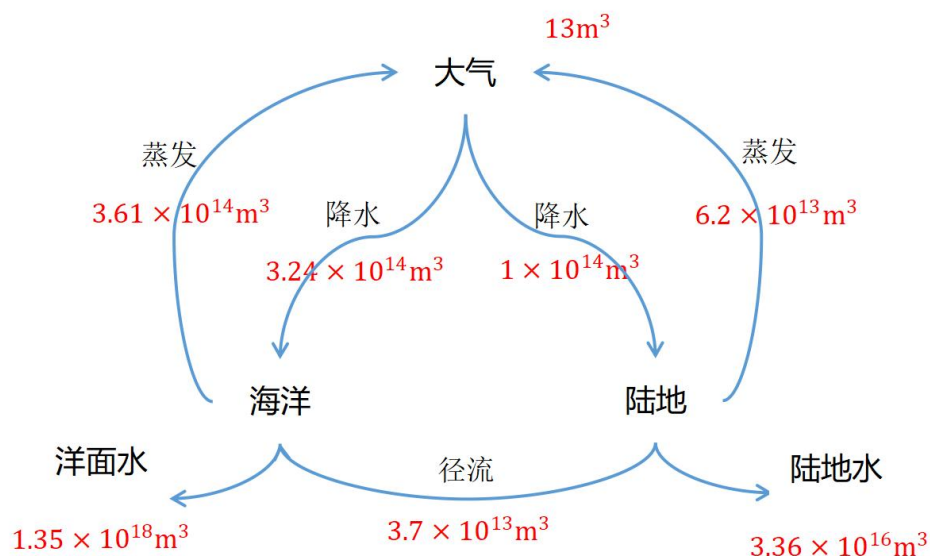
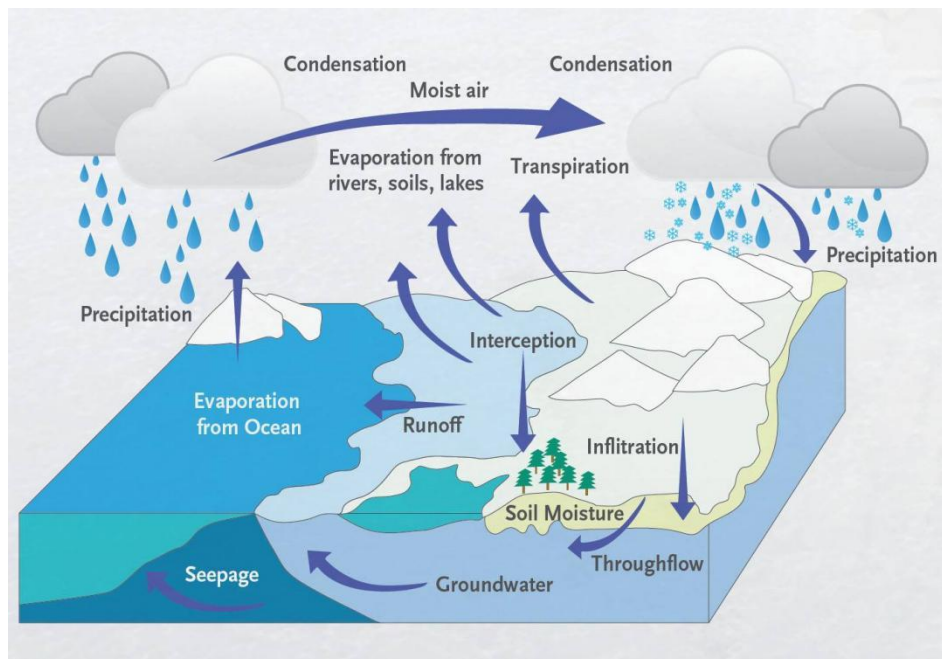
②位置：10km 以下，集中在对流层中

③变化很大：受水源地、气团运动、天气的影响

(3) 大气水循环 (hydro cycle)

大气水循环

指自然界水分从海洋到陆地往返循环，不断转移交替的现象。具体而言指洋面蒸发上升的水汽随气流转移至陆地上空，遇冷凝结为雨雪，下降到地面或水体上，流经江河湖泊，以及渗入土壤岩层，最后汇入海洋。



给大气提供水汽最多的地区：副热带（副热带蒸发量大，上升流）

赤道蒸发量虽然多，但是主下沉气流（三圈环流），且有辐合带，因此降水多

中国夏季水汽的来源：南海和印度洋

1.3 大气主要气象要素

气象要素

表征大气状态的基本物理量和基本天气现象

包括温、压、湿、风

1. 气温

气温概念

表示空气冷热程度的物理量

热力学温度单位：K

水的相点决定，三相点温度：273.15K

摄氏温标：°C

冰水：0°C，开水：100°C

$$T = t + 273.15$$

华氏温标：°F

$$F = \frac{9}{5}t + 32$$

2. 气压

气压概念

空气分子作用于物体表面单位面积上的垂直作用力

实际表征：在静止大气中，任意高度上的气压值，等于这一高度垂直向上直到大气上界的空气柱质量。

公式仅适用于静止大气！（气压高度公式）

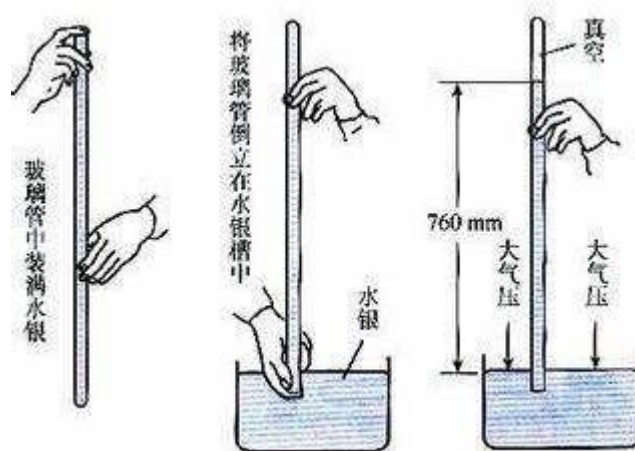
单位换算

$$1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2 = 1\text{kg/m} \cdot \text{s}^2$$

$$1\text{hPa} = 100\text{Pa}$$

标准大气压：0℃和标准 g（重力加速度）下，1atm

1atm = 760mmHg = 1013.25hPa（一个大气压：1013.25 百帕）



$$1\text{mmHg} = \frac{4}{3}\text{hPa}$$

1mb = 1hPa（1 百帕等于 1 毫巴）

3.风

风的概念

空气相对于地面的水平运动

风速

单位时间内空气移动的水平距离（常用单位：m/s，洋面上：节）

风向

风的来向

4.湿度★★★★★

湿度概念

表示空气中水汽含量多少或潮湿程度的物理量

相关概念

水汽压、水汽密度、混合比、相对湿度、比湿、露点温度

(1) 水汽压

定义：指空气当中水汽的分压强

$$p = p_d + e$$

$$p \text{ (气压)} = p_d \text{ (干空气气压)} + e \text{ (水气压)}$$

e : 真正表示空气当中水汽的含量

饱和水汽压

空气当中能够容纳的最大水汽含量 (某一温度下)

符号: e_s

是温度的函数, $e_s(t)$: 温度越高, e_s 越高, e_s 随 t 单调递增

理论公式: 克拉珀龙-克劳修斯方程 (暂不用掌握)

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{R_v T^2}$$

L_v : 相变 (气化) 潜热; R_v : 水汽的比气体常数

$$e_s(T) = E_0 \cdot e^{\left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right]}$$

也可以写成

$$e_s(T) = E_0 \cdot \exp \left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

马格努斯经验公式★★

$$e_s(t) = E_0 \cdot 10^{\frac{at}{b+t}}$$

单位: 百帕 (hPa), 式中 t 为摄氏温度

★ $E_0 = 6.11 \text{ hPa}$, 指温度为 0°C 时的饱和水汽压

分压定律 $p \text{ (1013.25 hPa)} = p_d + e \text{ (6.11 hPa)}$

液→气、固→气, e_s 不一样 (因为不同的相变, 潜热不同, 参考克拉珀龙-克劳修斯方程)

水面: $a = 7.5$, $b = 237.3$

冰面: $a = 9.5$, $b = 265.5$

注:

- 只有水汽压真实反映水汽含量!

(2) 露点温度 t_d

定义：指当湿空气在水汽含量不变的情况下，等压降温到水面 or 冰面饱和时的温度

温度露点差

$t - t_d$ ：表示空气距离饱和的程度（可以用于表示湿度大小）

$e = e_s(t_d)$ 时，水汽饱和

因此

水汽压 = 露点温度下的饱和水汽压

(3) 水汽密度 ρ_v

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}$$

（对比干空气状态方程： $p_d = \rho_d R_d T$ ，水汽满足： $e = \rho_v R_v T$ ）

- 水汽密度可以计算，但不能测量
- 水汽密度不是湿空气密度

$$R_v = \frac{R}{M_v}$$

R_v ：水汽的比气体常数（对比 R_d ：干空气的比气体常数）

$R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ （普适气体常数）

$$M_v = 18.016 \text{ g/mol} \text{ (H}_2\text{O 的摩尔质量)} \Rightarrow R_v = \frac{R}{M_v} = 461.5 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

$$M_d = 28.964 \text{ g/mol} \text{ (干空气的摩尔质量)} \Rightarrow R_d = \frac{R}{M_d} = 287.05 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

(4) 相对湿度 f

定义：同一温度下，实际水汽压与饱和水汽压之比

$$f = \frac{e}{e_s} \times 100\%$$

一般情况下， $f \in (0, 100\%)$ ，可能超过，超过时为过饱和

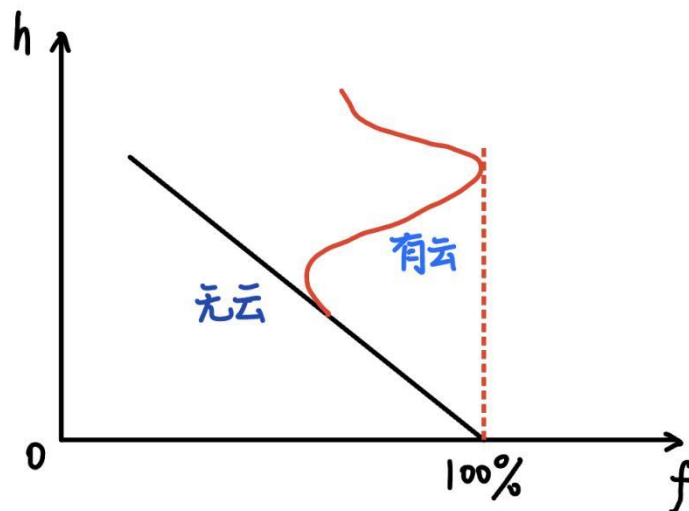
$f - 1$ ：过饱和度

毛发湿度计：利用头发伸缩使指针偏转

$$\Delta L \propto f$$

相对湿度 f 可测量但不可直接计算

f 常用于对云的形成的模拟



(5) 比湿 q

定义： 指单位体积空气当中水汽的质量与湿空气质量之比

$$q = \frac{m_v}{m_w} = \frac{m_v}{m_v + m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d}$$
$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}$$
$$\rho_d = \frac{p_d}{R_d T} = \frac{1.608 p_d}{R_v T} = \frac{1.608(p - e)}{R_v T}$$

干空气的组成基本不变, $R_d = \frac{R}{M_d}$, $M_d = 28.964$

故 $R_d = 287.05 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$, $R_v = 1.608 R_d$

代入比湿

$$q = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d} = \frac{e}{e + 1.608(p - e)} = \frac{e}{1.608p - 0.608e} \approx \frac{e}{1.608p} \quad (\text{最后一步近似})$$
$$q = 0.622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/g})$$

g/g: 单位是两同样质量之比

实际中, q 以g/g作单位值太小了, 常以g/kg作单位

$$q = 622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/kg})$$

比湿: 可以测量但不能直接计算

饱和比湿 q_s

定义： 指单位体积饱和湿空气, 水汽质量与湿空气质量之比

$$q_s = 622 \frac{e_s}{p} \quad (\text{g/kg})$$

水汽凝结

指实际比湿达到某一温度下饱和比湿时, 该温度为露点温度, 水汽开始凝结。

注：

- 等压降温中, 空气团比湿 q 不变, 但饱和比湿会变 (因为 $e_s(t)$ 会改变)
- 当 $q = q_s(t_d)$ 时, 水汽达到饱和
- 一旦空气块确定了, 比湿 q 就确定了

(6) 混合比 r

定义：指单位体积湿空气当中水汽的质量与干空气质量之比

$$r = \frac{m_v}{m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_d} = 0.622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/g})$$
$$r = 622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/kg})$$

思考：

混合比与比湿的关系式：

$$r = \frac{622q}{622 - q}$$

- 凝结之后，水汽→液态水，可能降水，此时 r 的变化直接指示水汽的变化
- r 用于水汽发生凝结之后

饱和混合比 r_s

定义：指单位体积饱和湿空气，水汽质量与干空气质量之比

$$r_s = 622 \frac{e_s}{p - e_s} \quad (\text{g/kg})$$

注：

- Δr_s ：水汽凝结出来多少，表示凝结水汽的质量
- 计算时，先找 e 、 e_s ，再换算成其他量！

【例1】如何由 T 、 f 知道是否有雾？（需要计算 t_d ）

计算步骤：

$$T \rightarrow e_s(t) \rightarrow \text{结合 } f \text{ 求出 } e \rightarrow t_d$$

$$T < t_d \text{ 则有雾}$$

【例2】知 t 、 t_d 、 p 如何求 q 、 q_s ？

计算步骤：

$$t_d \rightarrow e \rightarrow e \text{ 结合 } p \text{ 求出 } q$$

$$t \rightarrow e_s \rightarrow e_s \text{ 结合 } p \text{ 求出 } q_s$$

1.4 大气的垂直结构

1. 大气分子组成和化学成分

① 均匀层

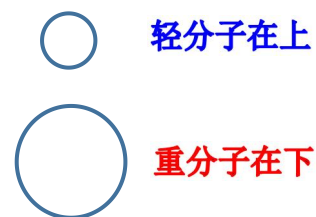
范围：地面—90km（干洁大气为主要成分，组分均匀）

② 非均匀层

范围：90km 以上

非均匀原因：

- 分子自由程大，扩散效果显著
- 气体呈现重力分离

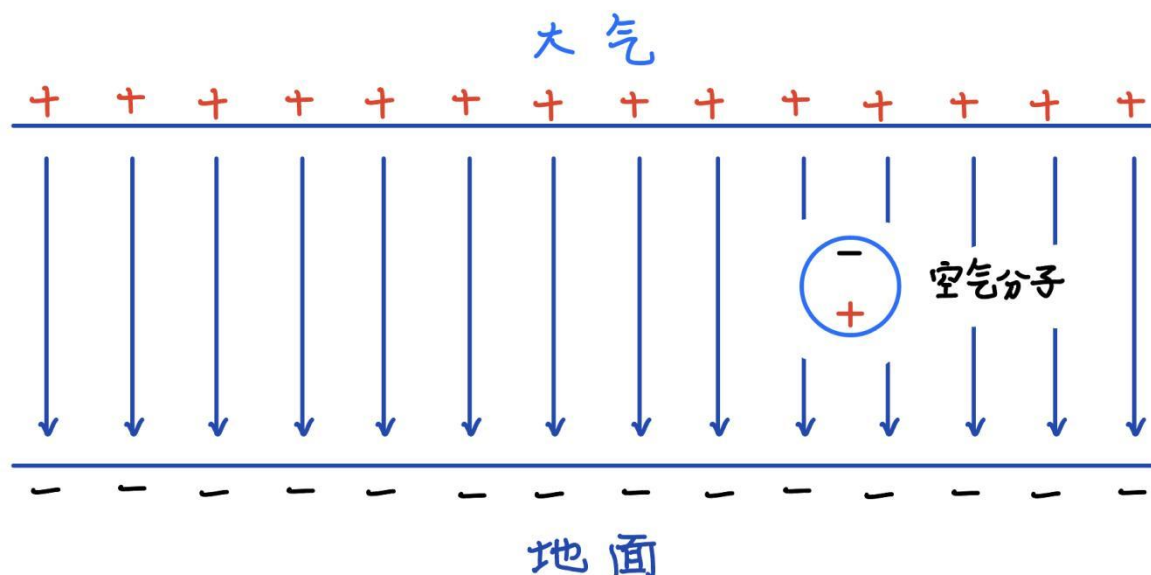


2. 电学性质分层

① 非电离层

范围：地面—60km

大气电场



中性空气分子形成正负感应电场

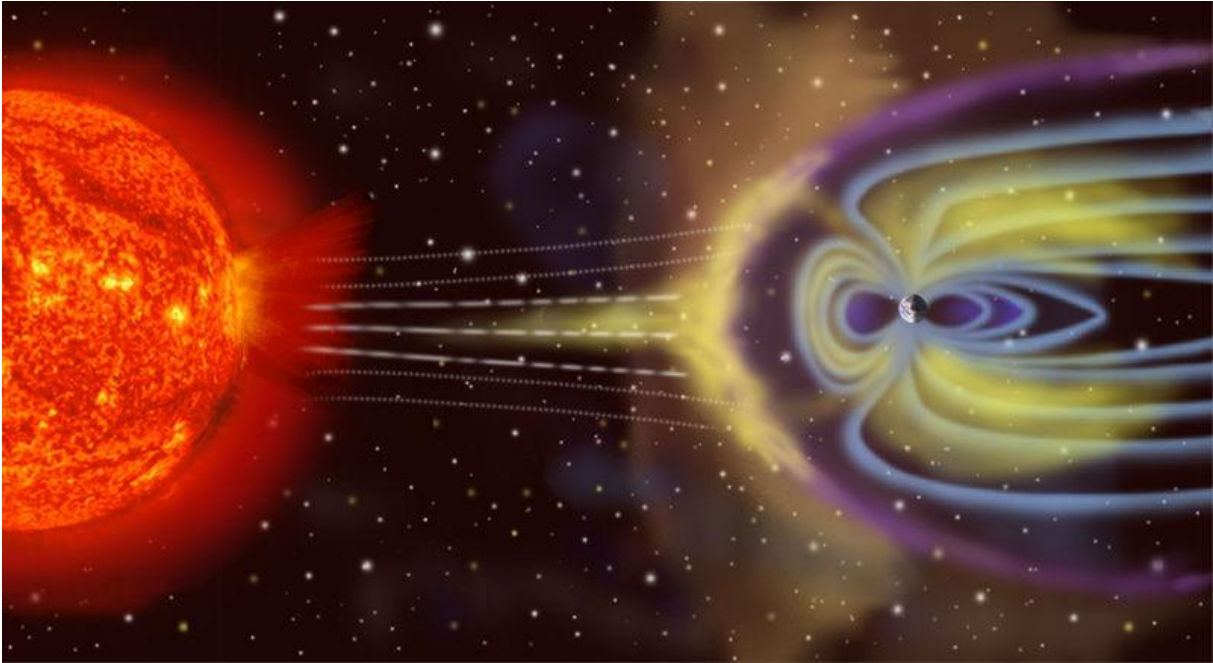
② 电离层

范围：60km—500km；含有大量离子和电子的气层

- 全大气耦合：电离层+非电离层
- 电离层：极光发生的位置

③磁层

范围：500km 以上；是带电粒子运动强烈受地磁场约束的层带（受到太阳风的影响）



3.温度的垂直结构分层★★★★★

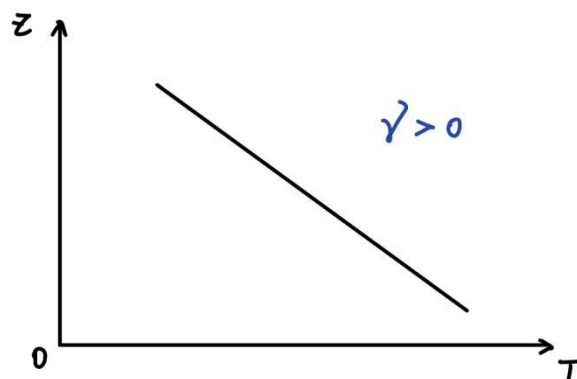
T 随 z 的变化，称为：廓线 profile

大气温度垂直递减率 γ

定义：

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

若 T 随 z 增加 $\rightarrow \gamma < 0$ ，则称为逆温层（此时下冷上暖，空气静止不动）



注： $\frac{\partial T}{\partial z}$ 与 $\frac{dT}{dz}$ 的区别

- 流体力学中偏导数为环境场的性质，全导数为质点或小块的性质
- 若为空气团，则是质点或小块，则使用 $\frac{dT}{dz}$ ，此时 $T = T(z)$
- 若为大气环境，则是环境场，使用 $\frac{\partial T}{\partial z}$ ， T 不止是 z 的函数

大气分层

(1) 对流层 ($\gamma > 0$)

对流层顶

低纬：16-18km；中纬：10-13km；高纬：7-9km

对流层顶在冬季低夏季高

$$\gamma = 6.5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{km}$$

思考：为什么对流层 $\gamma > 0$

- 地面吸收太阳辐射增温，产生红外热辐射
 - 地表温度高于气温，发生热传导感热作用
 - 离地面越近，辐射越强，热传导作用也越强，温度升得越高，相反（离地面越远）则辐射、热传导越弱，温度升的越低
- 大气被加热

对流层特征

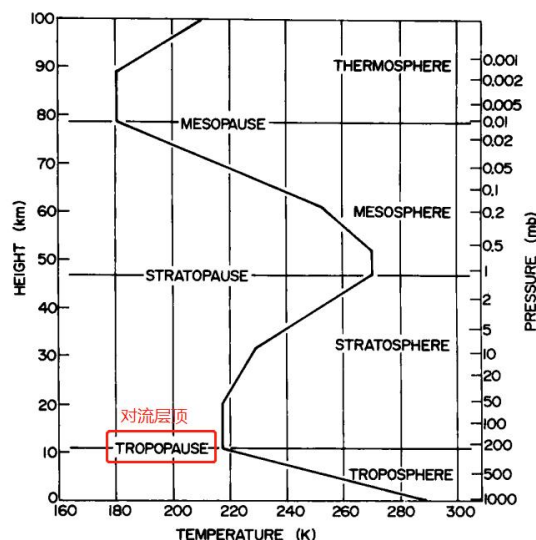
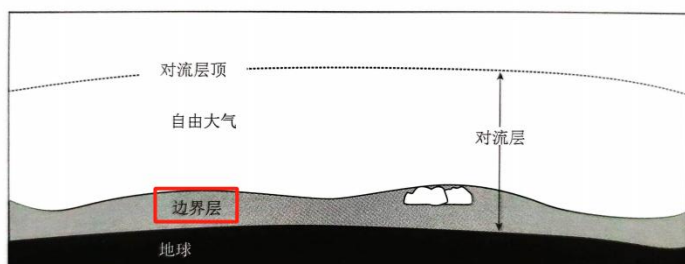
① 大气温度 T 随高度 z 衰减！

对流层顶的定义：当温度随高度近似不变甚至递增的高度称为对流层顶

（如图所示，对流层顶即 Tropopause）

行星边界层定义：地面往上 1-2km 处

行星边界层以湍流运动为主（张量描述），受地面摩擦和热力作用影响很大



② 垂直对流混合作用很强

③ 大气总质量 70%以上，几乎全部水汽都在对流层

(2) 平流层 ($\gamma < 0$)

平流层顶：50-55km 处

平流层特征

① $\gamma < 0$ ，逆温层

原因： O_3 在平流层上层大量吸收太阳紫外辐射，造成温度随高度增加而增加

O_3 极大值：25km 处

② 垂直对流很小，以水平运动为主

（对流层少量的穿透性对流会经上升气流冲到平流层）

③ 平流层中水汽很少，几乎无云

- 平流层顶： T 随高度 z 不再增加之处
- 平流层要么没有东西，要么一直存在！（火山灰数年不散、核爆后的核冬天）

(3) 中间层 ($\gamma > 0$)

中间层顶: 85km

中间层特征

- ①自身无热源，仅仅接受下面平流层向上的热辐射
- ②存在对流活动，但因为空气稀薄，对流强度远小于对流层
- ③存在电离、光化作用，有夜光云，层顶温度可达 180K

(4) 热层 ($\gamma < 0$)

热层层顶: 500km

热层特征

- ①有热源，来源于 O 原子、O₂ 分子对太阳紫外辐射吸收（存在极光）
- ②温度有日变化和季节变化（离太阳近，所以变化明显）

(5) 外逸层 ($\gamma = 0$)

外逸层: 存在于 500km 至以上 (∞)

外逸层特征

- ①空气非常非常稀薄，粒子相互作用弱，自由程大（导致不易相撞）
- ②由于空气 ρ 小，分子运动快→热传导快→即使有温度较高区域也很快扩散，因此假定等温

1.5 气体状态方程和静力学方程

注：注意方程是普适的还是假设条件简化的，注意公式使用条件！

1. 气体状态方程

$$pV = nRT$$

(1) 干空气状态方程

$$p_d V = \frac{m_d}{M_d} RT$$
$$p_d = \frac{m_d}{V} \frac{R}{M_d} T = \rho_d R_d T$$

(2) 水汽方程

$$e = \rho_v R_v T$$

(3) 湿空气状态方程★★★

由于湿空气中，干空气和水汽不是常比例混合，故不能使用 $p = \rho RT$ （比例不变才可以用）

湿空气状态方程推导★★

首先质量守恒

$$m_w = m_v + m_d$$

由分压定律

$$p_d = \rho_d R_d T, e = \rho_v R_v T$$
$$R_v = 1.608 R_d$$

代入湿空气密度 ρ_w

$$\rho_w = \frac{m_w}{V} = \frac{m_v + m_d}{V} = \rho_v + \rho_d = \frac{p_d}{R_d T} + \frac{e}{R_v T}$$
$$= \frac{p_w - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - \frac{e}{p_w} + \frac{e}{p_w} \cdot \frac{R_d}{R_v} \right)$$

由于 $\frac{R_d}{R_v} = 0.622$ ，则

$$\rho_w = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

改写为 p_w 在左边，则有

$$p_w = \frac{\rho_w R_d T}{1 - 0.378 \frac{e}{p_w}} = \frac{\rho_w R_d T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)}{1 - \left(0.378 \frac{e}{p_w} \right)^2} \quad (\text{省略小量})$$
$$p_w = \rho_w R_d T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

没有 R_w 这个常数！因为其时刻变化之中

定义虚温 T_w ：

$$T_w = T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

则得到湿空气状态方程

$$p_w = \rho_w R_d T_w$$

虚温 T_w （虚拟温度）★★

$$T_w = T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right) = T \left(1 + \frac{0.378}{0.622} \cdot 0.622 \frac{e}{p_w} \right) = T(1 + 0.608q)$$

此处 q 即为比湿（单位：g/g）

虚温 T_w 的含义

如果 $p_w = p_d$ ，则 $\rho_w R_d T_w = \rho_d R_d T$ ，即 $\rho_w T_w = \rho_d T$

这表明：同压且密度相同条件下，干空气所具有的温度称为虚温 T_w

注：

- T_w 始终大于 T ， T 越高则 T_w 越高
- T_w 可以同时表示温度和湿度 $\rightarrow T_w(T, q) = T(1 + 0.608q)$ ，是温度和湿度的函数
- T_w 在计算中的用处：可以用来计算 ρ_w （观测得到 T 、 p_w ，结合 T_w 计算 ρ_w ）

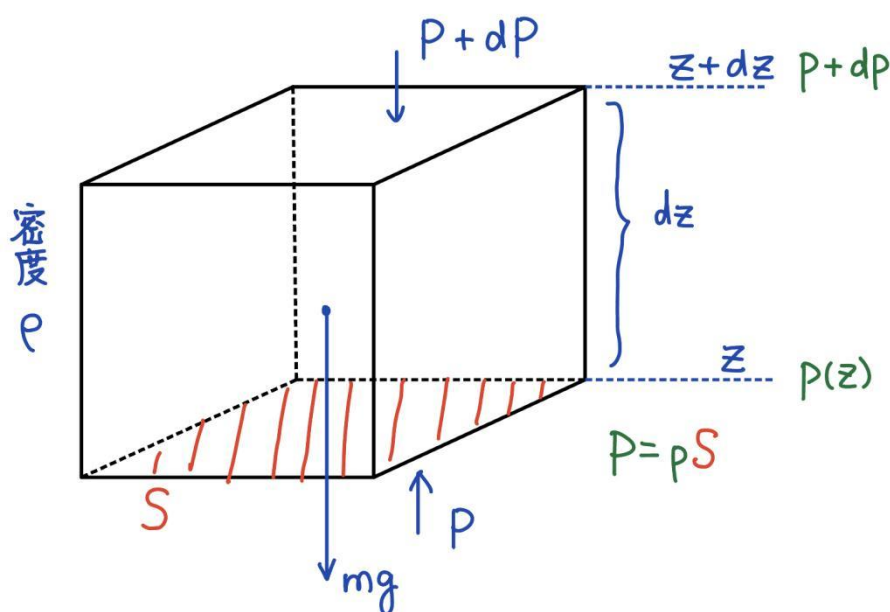
2. 大气静力学方程

环境大气（或背景场大气）通常静止存在，满足静力学方程

大气静力学方程推导

选取小空气块作为研究对象，由上下方所受到力的平衡（ P ：压力； p ：压强），可得

$$P = P + dP + mg$$



mg 为空气块重力，由 $m = \rho V = \rho S dz$ ，以及 $P = pS$ ，方程两边同时除以 S

$$p = p + dp + \rho g dz$$

得到普适的大气静力学方程

$$dp = -\rho g dz$$

微分形式：

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

积分形式：

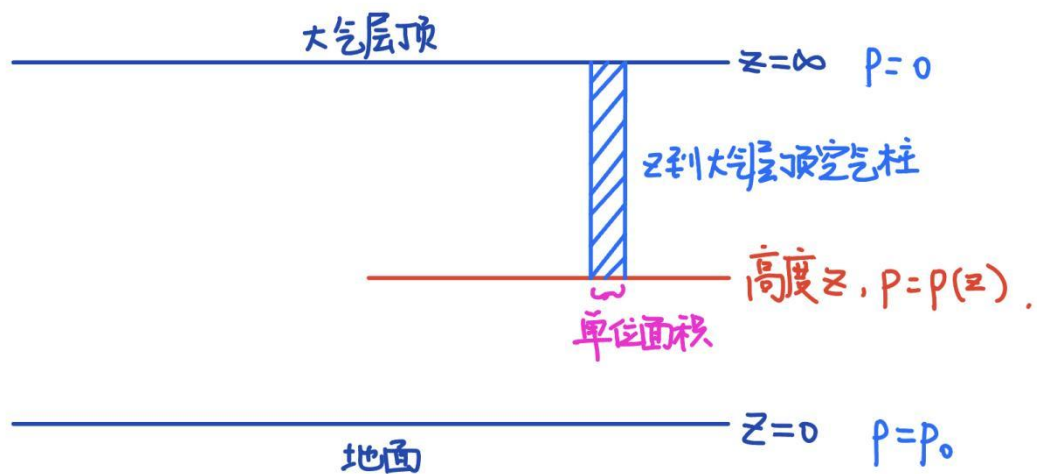
$$\int_z^\infty dp = \int_z^\infty -\rho g dz$$
$$p|_z^\infty = p(\infty) - p(z) = 0 - p(z) = \int_z^\infty -\rho g dz$$

$$p(z) = \int_z^\infty \rho g dz$$

积分形式的物理意义:

$p(z)$: 即 z 处气压值, 等于从高度 z 到大气层顶(∞)的单位面积空气柱的重量

(前提条件: 静止状态)



1.6 气压—高度公式

重温两个普适方程：

$$p = \rho RT$$
$$dp = -\rho g dz$$

注：之后的方程中 R 都指单位为 $J/kg \cdot K$ 的**比气体常数**，（如 R_d 、 R_v ）

$$R_d = \frac{R}{M_d} \text{（比气体常数）}$$

而非单位为 $J/mol \cdot K$ 的**普适气体常数**！

由于 ρ 不好测量（不能测量就不能作为已知量去算别的量），替换掉 ρ

$$dp = -\frac{p}{RT} g dz = -\frac{pg}{RT} dz$$
$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} dz$$

大气的**非线性性**主要来源于 $\frac{dx}{x}$ （ $d \ln x$ ）的表达式

（非线性：和线性代数中的线性相反，无法通过矩阵或者方程组来进行严格或接近严格的求解）

这种表达式也表达了某一个量的相对变化（即 $\frac{dx}{x}$ 是变化量除以本身）

对于上面式子，左边对气压积分，右边对高度积分

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = \int_{z_1}^{z_2} -\frac{g}{RT} dz$$
$$\ln p_2 - \ln p_1 = -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz$$
$$p_2 = p_1 \exp \left\{ -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right\}$$

上式表明气压随高度**呈指数衰减**

大气层顶 ∞ 处，认为 $p_2 \rightarrow 0$ 但 $p_2 \neq 0$

指数部分的积分也是变化的（ T 随高度改变），应该如何简化？

普适压—高公式

$$p_2 = p_1 \exp \left\{ -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right\}$$

1. 均质大气

定义： ρ 随高度 z 不变的大气，称为均质大气

重要优点：无界大气变有界大气

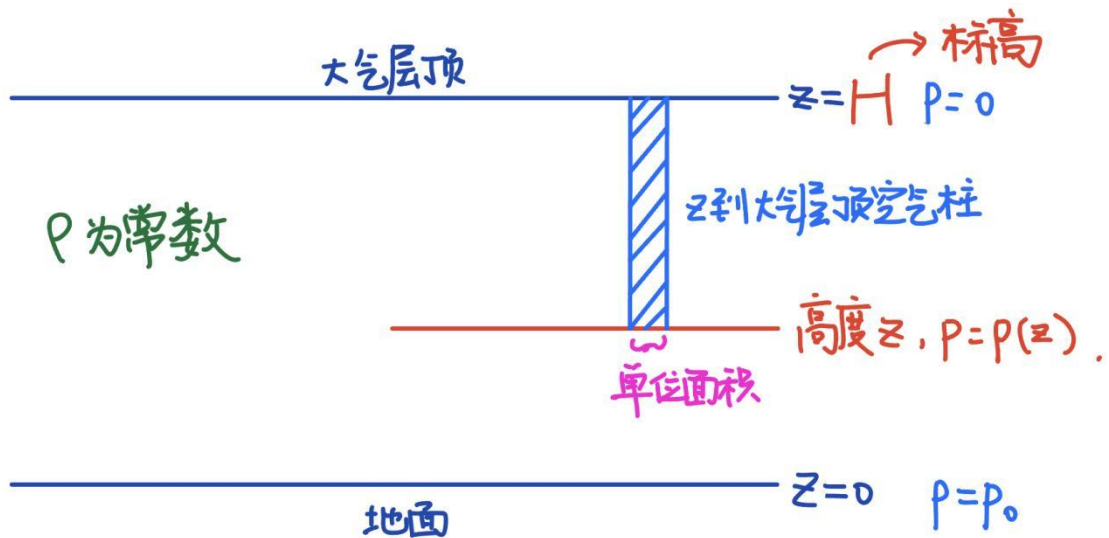
定义有界大气的上界→标高： H

均质大气满足

$$\frac{d\rho}{dz} = 0$$

修改大气静力学方程（从地面到大气层顶 H 积分）：

$$\int_0^H -dp = \int_0^H \rho g dz$$



$$-(p(H) - p(0)) = \rho g H$$

$$p_0 = \rho g H$$

得到标高 H

$$H = \frac{p_0}{\rho g}$$

代入地面的大气状态方程 $p_0 = \rho R T_0$ ，得到标高 H

$$H = \frac{\rho R T_0}{\rho g} = \frac{R T_0}{g}$$

当 $T_0 = 273\text{K}$ 时，为标准大气，此时标高

$$H = \frac{(287 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) \cdot (273 \text{ K})}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 8 \text{ km}$$

均质大气标高 H 的用处

- 使用 H 可以解决大气中的电磁波传输衰减量（因为通过的大气质量是一定的）
- 但是不能用于解决电磁波具体传输的问题，因为 ρ 的不同会导致折射率的不同

因为 $\frac{dp}{dz} = -\rho g$ 为常数，则 p 随高度 z 线性变化（即一次函数）

因为 $p = \rho RT$ ，而 T 随高度 z 也线性变化

$$dp = \rho R dT = -\rho g dz$$

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{R} \Rightarrow -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{R}$$

定义：均质大气的温度垂直递减率

$$\gamma_A = -\frac{dT}{dz}$$

则

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \quad (\gamma_A > 0)$$

计算得出 $\gamma_A = 34.1 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{km}$ ，也称 γ_A 为：自动对流梯度

自动对流梯度，即当 $\gamma > \gamma_A$ 时，会自动发生对流

注：

- 均质大气的模拟只适用于计算传输衰减

2. 等温大气

定义： T 随高度 z 不变的大气，称为等温大气

等温大气满足

$$\frac{dT}{dz} = 0$$

计算普适压—高公式表达式

$$p_2 = p_1 \exp \left\{ - \int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right\} = p_1 \exp \left\{ \frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right\}$$

因为标高 $H = \frac{RT_0}{g}$ ，等温大气只要 $T = T_0$ ，则有

$$p_2 = p_1 \exp \left\{ \frac{(z_1 - z_2)}{H} \right\}$$

令 $z_1 = 0$, $z_2 = z$, 则 $p_1 = p_0$, $p_2 = p(z)$

$$p(z) = p_0 e^{-z/H}$$

- 等温大气中, p 随高度指数衰减!
- 等温大气中**标高的定义**为: 等温大气中气压降到初始高度气压的 $\frac{1}{e}$ 的地方的高度即为标高 H
- 等温大气没有上边界, 同样有 $z \rightarrow \infty$ 时, $p \rightarrow 0$

因为 ρ 也会改变, 且由于 $p = \rho RT$ (T 不变), ρ 和 p 一样也满足指数衰减

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/H}$$

等温大气中**标高的定义也可以为**:

等温大气中密度降到初始高度下密度的 $\frac{1}{e}$ 的地方的高度即为标高 H

注: 不同的气体其标高也不同!

原因: 分子量不同, R 不同, 则标高 H 不同 ($H = \frac{RT_0}{g}$)

因而不同气体的密度 ρ 、分压 p 随着高度下降的速率不一样 (指数衰减速率: $e^{-z/H}$)

重力扩散的本质

重的气体 $\Rightarrow M$ 更大 $\Rightarrow$ 则 R (比气体常数) 更小 $\Rightarrow$ 标高 H 也小 $\Rightarrow$ 则其 ρ 、 p 随高度 z 下降的速率快
因此重的气体下面多, 上面轻的气体多

等温大气的**缺点**: $\gamma = 0$, 也不能反映真实大气

优点: 但如果从每一层来看, 层中的 T 可以认为几乎不变, 因此在层中可以看作为等温大气

等温大气原理的应用

(1) 探空气球测高原理

原理: 通过测量两个高度上的气压 p_1 、 p_2 来反推高度 (高度差) z

(实际操作中, 从地表开始往上设很多样点, 可以层层测高)

由于层中温度变化不大, 可以认为是等温大气, 则

$$p_2 = p_1 \exp \left\{ \frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right\}$$

$$z_2 - z_1 = \frac{RT}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}$$

(2) 海平面气压订正

本质：任意一地气压（即测站气压）加上从观测站高度到海平面上的一段假想气柱的气压

$$p_0 = p_1 e^{hg/R\bar{T}}$$

p_0 ：海平面气压（即订正后的气压）， p_1 ：测站气压

h ：测站到海平面的高度

$\bar{T}$ ：测站到海平面的空气层的平均温度

注： $\bar{T}$ 如何进行计算？

先计算测站温度 T_1

$$T_1 = \frac{T_0 + T_{12}}{2} \quad (0 \text{ 点和 } 12 \text{ 点两次测温})$$

当测站较低时，认为 $\bar{T} = T_1$ ；

当测站较高时，认为温度垂直递减率为 $\gamma = 6.5 \text{ }^\circ\text{C/km}$

$$\bar{T} = T_1 + \frac{\gamma h}{2}$$

（即认为，当测站较高时，气层平均温度为测站和海平面间中间高度的温度）

3. 多元大气

定义：温度垂直递减率 γ 随高度 z 不变的大气，称为多元大气

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

此时， $T = T_0 - \gamma z$ （ T_0 为地面温度）

代入普适的压—高公式，则有

$$p(z) = p_0 \exp \left\{ - \int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz \right\}$$

$$\int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz = \left[-\frac{g}{\gamma R} \ln(T_0 - \gamma z) \right]_0^z = -\frac{g}{\gamma R} \ln \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right)$$

$$p(z) = p_0 \exp \left\{ \frac{g}{\gamma R} \ln \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right) \right\}$$

$$p(z) = p_0 \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right)^{g/R\gamma}$$

这表明气压随高度变化指数衰减，且 γ 越大，气压随高度降低的越快！

变换多元大气压一高公式（两边取对数），得到多元大气测高公式

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = \frac{g}{R\gamma} \ln \left(1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right)$$

$$z = \frac{T_0}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{p(z)}{p_0} \right)^{\frac{R\gamma}{g}} \right]$$

可以计算出大气层顶高度 z_T （即 $p(z) = 0$ 时所对应的 z ，记为 z_T ）

$$z_T = \frac{T_0}{\gamma}$$

若取 γ 默认值 $6.5^\circ\text{C}/\text{km}$ ，则可计算出大气层顶高度 $z_T = 42\text{km}$

以多元大气的观点来看

等温大气是 $\gamma = 0$ 的多元大气，大气层顶高度 $z_T = \infty$

均质大气是 $\gamma_A = 34.1^\circ\text{C}/\text{km}$ 的多元大气，大气层顶高度 $z_T = 8\text{km} = H$

注：均质大气（ ρ 不随 z 变），等温大气（ T 不随 z 变），多元大气（ γ 不随 z 变）

4.标准大气

定义：认为规定各种特性随高度平均分布的大气，其中特性包括大气温度、气压、密度以及各种大气成分和目的参数的垂直分布

简单表述：**统计平均**

0	1000hPa	273K	
1	925hPa	268K	
.....			

标准大气的用处：**给模式提供初始背景场**

约定：

$$g = 9.80665 \text{ m/s}^2 \text{ （海面重力加速度）}$$

$$T = 15^\circ\text{C} \text{ （海表面温度）}$$

$$p = 1013.25\text{hPa}$$

$$\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$$